



ARQUITETURA DE COMPUTADORES — CESAR SCHOOL

O MEMORY WALL AINDA É UM OBSTÁCULO?

Uma Análise da Evolução do Problema e das Técnicas de Mitigação

João Falcão Ferraz Neto · jffn@cesar.school

Felipe de Almeida Lemos · fal@cesar.school

Orientador: **Prof. Ronierison de Souza Maciel**

O PROBLEMA: O MEMORY WALL

O QUE É O MEMORY WALL?

O desempenho dos processadores evoluiu muito mais rapidamente do que a velocidade de acesso à memória. Como consequência, o processador frequentemente precisa **esperar pela chegada dos dados** para continuar sua execução.

Esse fenômeno ficou conhecido como **Memory Wall** e tornou-se um dos principais gargalos dos sistemas computacionais modernos.



Impacto atual: Mesmo com caches, prefetching, HBM e memórias empilhadas, o acesso à memória continua impactando significativamente o desempenho.

VELOCIDADE DA CPU

Crescimento exponencial ao longo das décadas — dobra frequentemente em poucos anos.

VELOCIDADE DA MEMÓRIA

Evolução muito mais lenta — a latência e a largura de banda ficaram para trás.

O GAP RESULTANTE

O processador fica ocioso esperando dados — independentemente de quantos transistores ele possua.

"O Memory Wall ainda representa um obstáculo para o desempenho computacional moderno?"

— Pergunta de Pesquisa

OBJETIVOS DA PESQUISA

Investigar se o Memory Wall ainda representa um obstáculo relevante para os sistemas computacionais modernos, combinando revisão bibliográfica e experimentos práticos.



OBJETIVO GERAL

Investigar se o Memory Wall ainda representa um obstáculo relevante para os sistemas computacionais modernos.

EVOLUÇÃO HISTÓRICA

Analisar a trajetória do problema desde sua formulação original em 1995 até os dias atuais, identificando marcos e tendências.



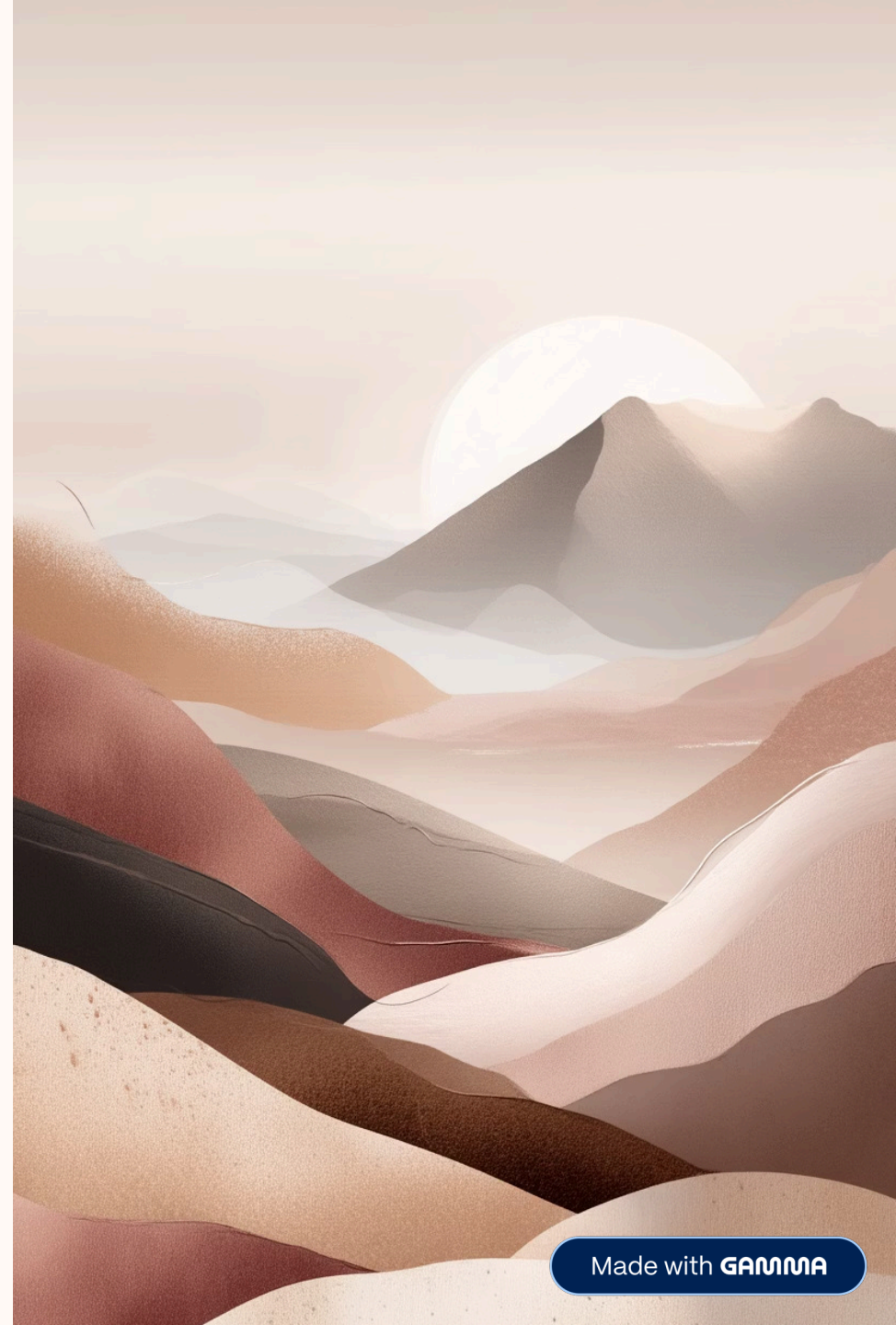
TÉCNICAS DE MITIGAÇÃO

Estudar as principais estratégias propostas pela literatura: caches, prefetching, HBM e memórias empilhadas.



AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL

Avaliar experimentalmente a influência da hierarquia de memória e da localidade espacial no desempenho computacional.



EVOLUÇÃO DA LITERATURA SOBRE O MEMORY WALL

A literatura mostra a progressão das pesquisas ao longo das últimas décadas, evidenciando a persistência e a transformação do problema.



METODOLOGIA

ABORDAGEM COMBINADA

Este trabalho combinou **revisão bibliográfica** e **análise experimental**, permitindo confrontar o que a literatura prevê com o que ocorre na prática em hardware real.



AMBIENTE DE TESTES

Notebook com Intel Core i5-1335U, 7,6 GiB RAM, Ubuntu via WSL2.



FERRAMENTAS UTILIZADAS

Sysbench, MBW e scripts desenvolvidos em Python para medir largura de banda e localidade espacial.

EXPERIMENTOS REALIZADOS

EXPERIMENTO 1

Largura de banda da memória com blocos de 16 MiB, 128 MiB e 1024 MiB — avaliando a hierarquia de memória.

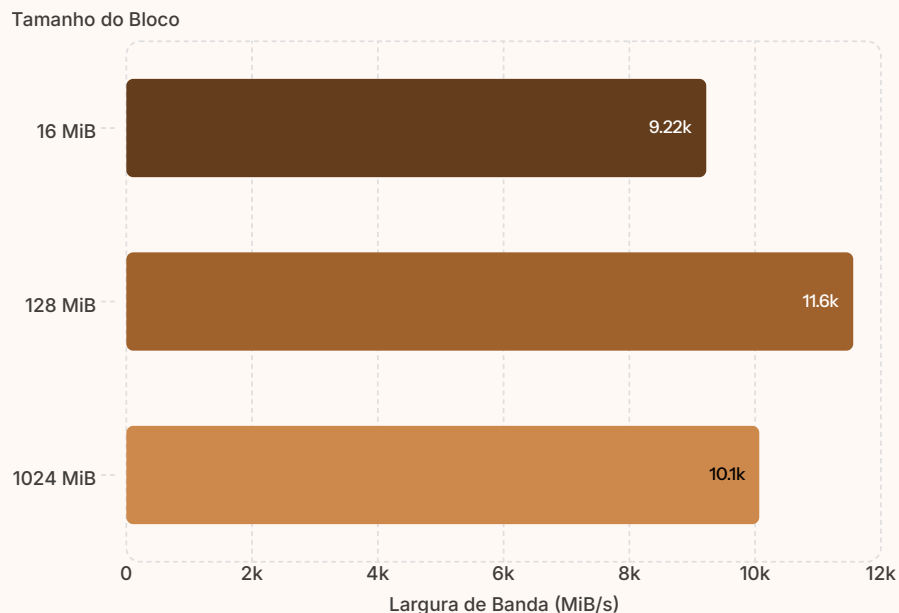
EXPERIMENTO 2

Efeitos da localidade espacial: comparação entre acesso sequencial e acesso com saltos em arrays de dados.



Objetivo experimental: Demonstrar que padrões de acesso à memória ainda produzem diferenças mensuráveis de desempenho em hardware moderno.

IMPACTO DA HIERARQUIA DE MEMÓRIA



Largura de banda medida pelo MBW em diferentes tamanhos de bloco, evidenciando a influência dos níveis de cache no desempenho observado.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

16 MIB → 9.222 MIB/S

Bloco menor — maior aproveitamento de cache L3, porém com overhead de configuração.

128 MIB → 11.560 MIB/S

Ponto ótimo — máxima largura de banda observada no experimento.

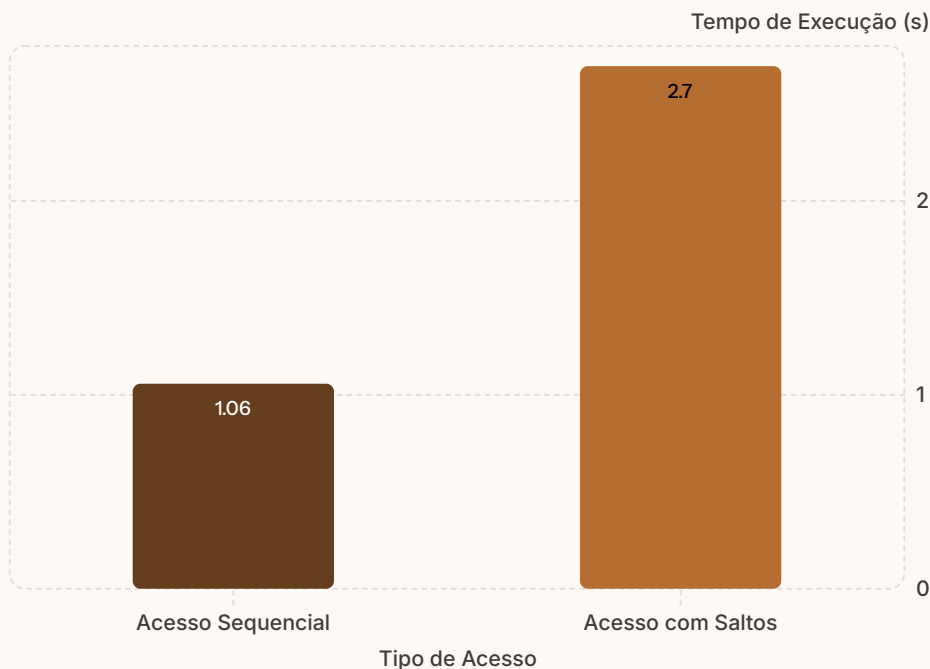
1024 MIB → 10.065 MIB/S

Bloco grande — memória principal é mais acionada, reduzindo a banda efetiva.



A variação da largura de banda conforme o tamanho do dado confirma a influência direta da **hierarquia de memória** no desempenho computacional.

IMPACTO DA LOCALIDADE ESPACIAL



Comparação do tempo de execução entre acesso sequencial e acesso com saltos em arrays de dados, medido via script Python.

O QUE OS DADOS REVELAM

O acesso com saltos foi aproximadamente **2,55× mais lento** que o acesso sequencial. Esse resultado demonstra, de forma clara, a importância da localidade espacial para o desempenho moderno.

ACESSO SEQUENCIAL

Dados contíguos na memória são carregados em bloco pela cache — alta eficiência e baixa latência percebida.

ACESSO COM SALTOS

Cache misses frequentes forçam buscas na memória principal — aumentando a latência total em mais de 2,5×.



DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os resultados experimentais confirmam a relevância da hierarquia de memória para o desempenho computacional moderno, mesmo com as tecnologias atuais de mitigação.

MITIGAÇÃO PARCIAL

Tecnologias como caches multinível, prefetching, HBM e memórias empilhadas **reduziram significativamente** os impactos do Memory Wall — mas não os eliminaram.

PADRÃO DE ACESSO AINDA IMPORTA

Os experimentos demonstram que a forma como os dados são **organizados e acessados** continua influenciando diretamente o desempenho, mesmo em hardware moderno.

CONTEXTO DE IA E HPC

O crescimento de aplicações de **Inteligência Artificial** e **Computação de Alto Desempenho** reforça a importância contínua desse problema, ao demandar largura de banda crescente.

✓ CONCLUSÃO

O MEMORY WALL AINDA É UM OBSTÁCULO?

PERGUNTA DE PESQUISA:

"O Memory Wall ainda representa um obstáculo para o desempenho computacional moderno?"

SIM.

As tecnologias atuais **mitigam**, mas não **eliminam** os efeitos do Memory Wall.



IMPACTOS MENSURÁVEIS PERSISTEM

Os experimentos mostraram que diferenças no padrão de acesso à memória ainda produzem impactos significativos: acesso com saltos foi 2,55× mais lento que o sequencial.



IA AMPLIFICA O DESAFIO

O crescimento das aplicações de IA e HPC intensifica a demanda por largura de banda, tornando o Memory Wall ainda mais relevante no horizonte futuro.



Mensagem Principal: O Memory Wall foi mitigado ao longo das últimas décadas, mas continua sendo um desafio relevante para os sistemas computacionais modernos.

TECNOLOGIAS MITIGAM, NÃO RESOLVEM

Caches, HBM e memórias empilhadas reduziram o problema, mas o gap entre CPU e memória permanece uma realidade arquitetural.



CESAR SCHOOL — 2025

OBRIGADO!

Perguntas?

**JOÃO FALCÃO FERRAZ
NETO**

jffn@cesar.school

**FELIPE DE ALMEIDA
LEMON**

fal@cesar.school

Orientador: **Prof. Ronierison de Souza Maciel**